

Annexe technique — Specifications API

Description détaillée des endpoints requis pour l'intégration PVVIH Manager / CNAM

1	Authentification	POST	/auth/login	Obtention d'un token d'accès
2	Regions	GET	/regions	Liste des régions
3	Districts	GET	/districts	Liste des districts sanitaires
4	Centres	GET	/centres	Liste des centres de santé
5	Recherche CMU	POST	/search	Recherche d'un numéro CMU par identité

Authentification — Obtention d'un token d'accès

Avant d'appeler les endpoints de données, notre système doit s'authentifier auprès de l'API CNAM pour obtenir un token d'accès. Ce token sera ensuite transmis dans l'en-tête `Authorization` de chaque requête subséquente.

ENDPOINT PROPOSE

POST {BASE_URL}/auth/login

CORPS DE LA REQUÊTE

```
{
  "username": "pvvih_manager", // identifiant applicatif fourni par la CNAM
  "password": "*****"        // mot de passe applicatif fourni par la CNAM
}
```

REPONSE ATTENDUE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ", // JWT ou token opaque
    "expiresIn": 3600,                       // durée de validité en secondes
    "tokenType": "Bearer"
  }
}
```

UTILISATION DU TOKEN

```
// En-tete a ajouter a toutes les requetes suivantes :  
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
```

Question a la CNAM : Quel est le mecanisme d'authentification en place ? (JWT, OAuth2, API Key, Basic Auth, autre ?) Pouvez-vous nous fournir les identifiants d'un compte applicatif pour notre systeme ?

Regions — Liste des regions sanitaires

Recuperation de la liste complete des regions. Cet appel sera effectue periodiquement (une fois par jour) pour synchroniser notre referentiel local.

ENDPOINT PROPOSE

GET {BASE_URL}/regions

PARAMETRES DE REQUETE (OPTIONNELS)

PARAMETRE	TYPE	DESCRIPTION
search	string	Filtrer par nom de region

REPONSE ATTENDUE (200 OK)

```
{  
  "success": true,  
  "data": [  
    {  
      "id": 1,  
      "code": "REG-01",           // code unique de la region  
      "nom": "Region du Centre"  // libelle de la region  
    },  
    {  
      "id": 2,  
      "code": "REG-02",  
      "nom": "Region du Littoral"  
    }  
    // ...  
  ]  
}
```

ENDPOINT COMPLEMENTAIRE — DISTRICTS D'UNE REGION

GET {BASE_URL}/regions/{regionId}/districts

Retourne la liste des districts rattaches a une region donnee (meme format que l'endpoint Districts ci-dessous).

Districts — Liste des districts sanitaires

Recuperation de la liste des districts sanitaires, avec possibilite de filtrer par region.

ENDPOINT PROPOSE

GET {BASE_URL}/districts

PARAMETRES DE REQUETE (OPTIONNELS)

PARAMETRE	TYPE	DESCRIPTION
regionId	integer	Filtrer par ID de region
search	string	Filtrer par nom de district

REPONSE ATTENDUE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "regionId": 1,           // FK vers la region
      "code": "DST-01-01",    // code unique du district
      "nom": "District Mfoundi" // libelle du district
    },
    {
      "id": 2,
      "regionId": 1,
      "code": "DST-01-02",
      "nom": "District Lekie"
    }
    // ...
  ]
}
```

ENDPOINT COMPLEMENTAIRE — CENTRES D'UN DISTRICT

GET {BASE_URL}/districts/{districtId}/centres

Retourne la liste des centres rattaches a un district donne (meme format que l'endpoint Centres ci-dessous).

Centres — Liste des centres de sante

Recuperation de la liste des centres de sante, avec possibilite de filtrer par district ou par region.

ENDPOINT PROPOSE**GET {BASE_URL}/centres****PARAMETRES DE REQUETE (OPTIONNELS)**

PARAMETRE	TYPE	DESCRIPTION
districtId.	integer	Filtrer par ID de district
regionId.	integer	Filtrer par ID de region
search	string	Filtrer par nom ou ville

REPONSE ATTENDUE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "districtId": 1,           // FK vers le district
      "code": "CTR-01-01-01",  // code unique du centre
      "nom": "Centre Hospitalier Universitaire", // libelle
      "ville": "Yaounde",
      "adresse": "BP 1234, Yaounde",
      "telephone": "+237 222 XX XX XX",
      "email": "contact@chu.cm"
    }
    // ...
  ]
}
```

Recherche CMU — Recherche d'un numero CMU par identite

Cet endpoint permet de rechercher le numero de Couverture Maladie Universelle (CMU) d'une personne a partir de ses informations d'identite. Cet appel est effectue de maniere automatique (job planifie) pour chaque nouveau PVVIH enregistre dans notre systeme.

ENDPOINT PROPOSE**POST {BASE_URL}/search****CORPS DE LA REQUETE**

CHAMP	TYPE	DESCRIPTION
Nom	string	Nom de famille de la personne



Prenom	string	Prenom(s) de la personne
dateNaissance	string	Date de naissance au format YYYY-MM-DD (peut etre null)

EXEMPLE DE REQUETE

```
{
  "nom": "KOUAME",
  "prenom": "Jean-Baptiste",
  "dateNaissance": "1985-03-22"
}
```

REPONSE ATTENDUE — PERSONNE TROUVEE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "found": true,
  "data": {
    "numeroCmu": "CMU-2024-00123456", // numero CMU attribue
    "nom": "KOUAME",
    "prenom": "Jean-Baptiste",
    "dateNaissance": "1985-03-22"
  }
}
```

REPONSE ATTENDUE — PERSONNE NON TROUVEE (200 OK OU 404)

```
{
  "success": true,
  "found": false,
  "data": null
}
```

Contexte d'utilisation : Ce endpoint sera appele par un job automatique planifie (par default toutes les heures). Chaque execution traite un lot de ~100 patients. Un delai de 100ms est observe entre chaque appel unitaire pour ne pas surcharger l'API. Merci de nous indiquer vos eventuelles limites de debit (rate limiting).

Questions techniques a la CNAM

Afin de finaliser l'integration, nous aurions besoin de votre retour sur les points suivants :

- **Authentification** — Quel mecanisme d'authentification est utilise ? (JWT, OAuth2, API Key, certificat client, autre ?)
- **URLs d'accès** — Pouvez-vous nous communiquer les URLs de base des environnements de test et de production ?
- **Identifiants** — Pouvez-vous nous fournir un compte applicatif (username/password ou cle API) pour notre systeme ?
- **Format de reponse** — Les formats de requete et de reponse proposes ci-dessus sont-ils conformes a votre API ? Si non, merci de nous transmettre votre documentation technique.
- **Rate limiting** — Y a-t-il des limites de debit (nombre d'appels par minute/heure) a respecter ?



- **Pagination** — Pour les endpoints de liste (regions, districts, centres), les reponses sont-elles paginées ? Si oui, quel est le format de pagination utilise ?